

**Первая часть
проекта: Теплопроводность,
детерминированное горение**

Михайлова Регина, Шубина София, Андреева Софья

Содержание

1	Вводная часть	6
2	Цели проекта	7
3	Задачи проекта	8
4	Определение	9
5	Как протекает?	10
6	Основная часть	11
7	Размерная система уравнений	12
7.1	Закон Аррениуса для реакции первого порядка	12
8	Размерная система уравнений	13
8.1	Одномерный случай	13
9	Размерная система уравнений	14
9.1	Одномерный случай	14
10	Система уравнений для безразмерных величин	15
11	Различные величины горения	16
11.0.1	Одномерный случай	16
12	Различные режимы горения	17
12.1	Двумерный случай	17
13	Различные режимы горения	18
14	Явная разностная схема	19
15	Явная разностная схема	20
16	Неявные разностные схемы	21
17	Неявные разностные схемы	22

18	Заключительная часть	23
18.1	Результаты	23
19	Источники	24

Список иллюстраций

9.1	Профили температуры и исходного компонента в стационарной волне горения	14
13.1	Характерный пример численного моделирования спиновое режима горения	18

Список таблиц

1 Вводная часть

Теплопроводность, детерминированное горение

2 Цели проекта

- Изучить методы математического моделирования на примере теплопроводности и детерминированного горения.

3 Задачи проекта

- Исследовать влияние E на режим горения. При каком минимальном значении E возникает пульсирующий режим?
- Написать программу, решающую одномерное уравнение теплопроводности с адиабатическими граничными условиями, используя явную разностную схему. Исследовать поведение численного решения при различных значениях $\chi\Delta t/h^2$.
- Написать программу, решающую одномерное уравнение теплопроводности с адиабатическими граничными условиями, используя неявную разностную схему.

4 Определение

- Горение представляет собой феномен природы, являющийся интересным объектом для научного исследования. Несмотря на комплексность и разнообразие физико-химических процессов, лежащих в его основе, многие из его характеристик могут быть описаны с использованием простых моделей. Для того чтобы произошло горение, необходимы определенные условия, такие как теплопроводность среды и возможность экзотермической реакции, скорость которой зависит от температуры.
- Детерминированное горение — это процесс горения, который подчиняется определенным законам физики и химии. В отличие от случайного горения, его характеристики можно предсказать с высокой точностью. Этот тип горения применяется, например, при моделировании работы двигателей внутреннего сгорания.

5 Как протекает?

Обычное стационарное горение, при котором скорость распространения зоны активного горения или реакции (фронт пламени) не зависит от времени, может стать неустойчивым. Возникают быстрые периоды горения, сменяющиеся пассивными периодами.

В двумерном случае фронт горения может искривляться и состоять из нескольких зон активного горения, движущихся вдоль фронта и вглубь материала. Эти зоны могут взаимодействовать, периодически исчезать и появляться снова.

6 Основная часть

7 Размерная система уравнений

7.1 Закон Аррениуса для реакции первого порядка

Вещество вида A переходит в B , при этом выделяется тепло. Для скорости реакции воспользуемся законом Аррениуса для реакции первого порядка:

$$\frac{\hat{T}_i - T_i}{\Delta t} = \chi \frac{\frac{T_{i+1} - T_i}{h} - \frac{T_i - T_{i-1}}{h}}{h} = \chi \frac{(T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}))}{h^2}. \quad (1.1)$$

- N — доля непрореагировавшего вещества A , меняющаяся от 1 (исходное состояние) до 0 (все прореагировало),
- E — энергия активации реакции,
- τ — характерное время перераспределения энергии,
- T — температура в данной точке,
- R — универсальная газовая постоянная.

8 Размерная система уравнений

8.1 Одномерный случай

В одномерном случае необходимо добавить уравнение теплопроводности с дополнительным членом, отвечающим за энергосвечение:

$$\begin{aligned}\Delta N_i &= -\frac{N_i}{\tau} e^{-E/T_i} \Delta t, \\ \hat{T}_i &= T_i + \frac{\chi \Delta t}{h^2} (T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}) - \Delta N_i, \\ \hat{N}_i &= N_i - \Delta N_i,\end{aligned}\tag{1.2}$$

- ρ — плотность,
- c — удельная теплоемкость,
- κ — коэффициент теплопроводности,
- Q — удельное энергосвечение при реакции.

9 Размерная система уравнений

9.1 Одномерный случай

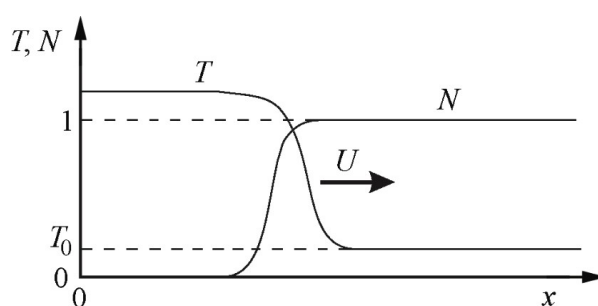


Рис. 9.1: Профили температуры и исходного компонента в стационарной волне горения

10 Система уравнений для безразмерных величин

Поделив уравнение теплопроводности на ρQ и перейдя к безразмерным температуре $\tilde{T} = cT/Q$ и энергии активации $\tilde{E} = cE/(RQ)$ (далее знак тильды опускаем), получим систему уравнений:



$$\frac{\hat{T}_i - T_i}{\Delta t} = \chi \frac{(\delta^2 \hat{T})_i}{h^2}, \quad e = O[\Delta t] + O[h^2]$$

(2.1)



$$\frac{\hat{T}_i - T_i}{\Delta t} = \chi \frac{(\delta^2 T)_i + (\delta^2 \hat{T})_i}{2h^2}, \quad e = O[(\Delta t)^2] + O[h^2]$$

(2.2)

- $\chi = \kappa/(\rho c)$ — коэффициент температуропроводности.

11 Различные величины горения

11.0.1 Одномерный случай

- Первый режим — скорость распространения волны постоянна, а профили температуры и концентрации переносятся вдоль оси X не деформируясь.
- Второй режим — скорость волны переменная, и горение распространяется в виде чередующихся вспышек и угасаний. От значения параметра E зависит, какой режим реализуется.

Существует критическое значение безразмерной энергии активации E_* . При $E < E_*$ — стационарное горение, а при $E > E_*$ — пульсирующее. Теоретически можно показать, что при $T_0 \ll 1$ критическое значение $E_* \approx 6.56$. При увеличении начальной температуры T_0 критическое значение E_* возрастает.

12 Различные режимы горения

12.1 Двумерный случай

Для моделирования волны горения в двумерном случае в уравнение (2.1) нужно добавить перенос тепла по второй координате $-\chi \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$:

$$\hat{T}_{i-1} - (2 + \frac{2h^2}{\chi\Delta t})\hat{T}_i + \hat{T}_{i+1} = -T_{i-1} + (2 - \frac{2h^2}{\chi\Delta t})T_i - T_{i+1}$$

Кроме стационарного и пульсирующего режимов для этой двумерной системы возможен третий режим распространения волны горения — спиновый.

13 Различные режимы горения

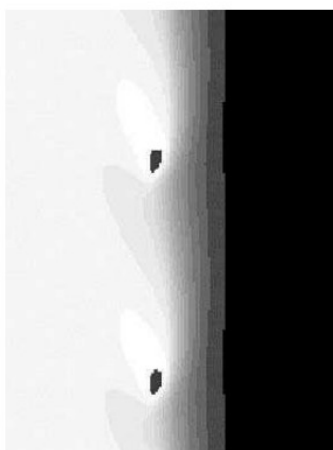


Рис. 13.1: Характерный пример численного моделирования спинового режима горения

14 Явная разностная схема

Рассмотрим численные методы решения одномерного уравнения теплопроводности без химических реакций:

(3.1)

Для этого в уравнении теплопроводности заменим частные производные на разностные:

(3.2)

15 Явная разностная схема

Теперь учитываем химическую реакцию, добавим изменение безразмерной температуры за счёт энерговыделения в химических реакциях за шаг по времени:

(3.3)

$$i = 1, 2, \dots, n$$

Устойчивость явной схемы. Явная схема условно устойчива. Для устойчивости необходимо выполнение условия Куранта:

$$\frac{\chi \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

При $\chi \Delta t / h^2 > 0.5$ решение становится неустойчивым: появляются нефизические осцилляции, растущие со временем. В ходе вычислительного эксперимента это поведение будет исследовано.

16 Неявные разностные схемы

Неявная схема (полностью неявная):

(3.4)

Неявная схема Кранка-Николсон (усреднение по времени):

(3.5)

17 Неявные разностные схемы

Преобразовав выражение, получим следующую систему уравнений:

(3.6)

Решение неявной схемы. Система (3.6) является трёхдиагональной. Для её решения используется метод прогонки (алгоритм Томаса). Граничные условия адиабатичности (нулевой поток) аппроксимируются со вторым порядком и также включаются в систему. Неявная схема безусловно устойчива, что позволяет проводить расчёты с более крупным шагом по времени по сравнению с явной схемой.

18 Заключительная часть

18.1 Результаты

На данном этапе мы рассмотрели, что такое теплопроводность и детерминированное горение, что они из себя представляют и что в себе сочетают. Также мы познакомились с основными понятиями, которые используются при изучении и построении уравнений и моделей теплопроводности и детерминированного горения.

В ходе дальнейшей работы планируется: 1. Для явной схемы: получить численное решение при различных $\chi\Delta t/h^2$ и подтвердить условие устойчивости. 2. Для неявной схемы: реализовать метод прогонки и убедиться в её безусловной устойчивости. 3. Для полной системы с химической реакцией: провести серию расчётов с разными значениями E , определить критическое E_* перехода к пульсирующему режиму и сравнить с теоретическим значением $E_* \approx 6.56$ (для малых T_0).

19 Источники

- Моделирование физических процессов и явлений на ПК / Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл [и др.]. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 101 с. – ISBN 978-5-94356-933-3.